

Задание «Протокол DNS. Адресация уровня L7. L7 <-> L3.»

- Загружать решения в виде ZIP архива в проект Smart LMS под названием HW3
- В архиве должна быть папка, которая включает в себя проект на согласованном языке (см. ниже), отчет¹ (DOCX/PDF формат) и файл со ссылкой на видео (см. ниже)
- Название ZIP архива должно совпадать с Вашей фамилией.

Мотивация. Для углубленного изучения протокола DNS и адресации уровня L7 необходима практика в виде разработки небольшой программной утилиты для выполнения задач, связанных с протоколом DNS и адресацией уровня L7.

Нужно использовать сетевую библиотеку PCAP (версия для Windows – NPCAP). Это чрезвычайно популярная библиотека. Например, утилита nmap (фигурирует в нескольких известных художественных фильмах), использует сетевую библиотеку PCAP: <https://nmap.org/movies/> Ее также используют много современных больших проектов (в том числе WireShark): <https://en.wikipedia.org/wiki/Pcap>

На семинаре № 3 уже была освещена библиотека PCAP/NPCAP, ее цели, основное API. Также было мини-задание по разработке программы прослушивания трафика с помощью библиотеки PCAP. Вдобавок Вы уже работали с библиотекой в предыдущем домашнем задании.

Нужно использовать только PCAP (low-level API).

Использование других библиотек с целью замены PCAP запрещено.

Код на другом языке программирования, который не был согласован, либо без низкоуровневого PCAP не принимается.

Язык программирования.

Библиотека PCAP (или bindings для нее) доступна для разных языков.

Java <https://github.com/kaitoy/pcap4j>
<https://www.jnetpcap.com/>
<https://github.com/jpcap/jpcap>
<https://github.com/slytechs-repos/jnetpcap-bindings/tree/main>
Rust <https://github.com/rust-pcap/pcap>
C++ <https://pcapplusplus.github.io/>
C <https://github.com/the-tcpdump-group/libpcap>
Go <https://github.com/miekg/pcap>
<https://pkg.go.dev/github.com/alicebob/pcap>
<https://github.com/dreadl0ck/gopcap>

Другой язык – по согласованию с преподавателем семинарских занятий.

¹ Примечание: без заполнения ключевых разделов отчета, напр. об использовании утилит или ИИ, работа может быть оценена с коэффициентом 0.5 (т. е., по умолчанию будет считаться, что не были выполнены ключевые требования задания либо был использован ИИ, шаблон отчета находится в конце этого файла)

Хотя библиотека PCAP очень популярна и находится в активной разработке (оригинальный репозиторий – см. выше для языка C), она является довольно низкоуровневой. Поэтому для языков более высокого уровня репозитории PCAP bindings могут выглядеть устаревшими – это не означает, что сама по себе библиотека устаревшая. В то же время PCAP bindings выпущенные годы назад обычно хорошо работают.

Оценивание задания. Во-первых, код будет анализироваться на корректность и точность выполнения требований этого задания. Далее, будет выполнен анализ полученных результатов и отчета. Затем будет учитываться качество кода (форматирование, обработка corner cases, иные стандартные элементы качества кода).

Также будет оцениваться ясность видео (см. ниже) – действительно ли на видео видно, что выполнены требования задания и Ваше приложение работает.

Содержание задания.

Задание по содержанию похоже на предыдущее задание с протоколом ARP и отличается составом выполняемых приложением функций и упаковкой DNS пакетов.

Реализовать приложение с использованием библиотеки PCAP. Управление приложением должно происходить путем ввода пользователем команд с консоли (как именно – подумайте и спроектируйте самостоятельно).

Ваше приложение должно уметь выполнять следующие задачи:

1. Захват всех пакетов DNS и вывод их на консоль (включите «неразборчивый (*PROMISCUOUS*)» режим Вашего сетевого интерфейса) – интерпретируйте формат и содержимое захваченных кадров (в лекции по протоколу DNS содержится описание заголовка и протокола DNS. Используйте эту информацию для интерпретации захваченных кадров).
2. Пользователь задает доменное имя *D*. Вашему приложению необходимо найти IP-адрес почтового сервиса *IPmx* (ресурсная запись *MX*, поиск осуществляется в два шага), с помощью которого нужно отправлять почту. Вывести на консоль DNS имя почтового сервиса (если оно существует) и результат в виде *D -> IPmx* (лишнюю информацию не выводить). Если вариантов несколько, вывести каждый из них на отдельной строке.
3. Возьмите на сайте <http://www.root-servers.org/> адрес любого корневого сервера. Обратитесь с помощью Вашего приложения к нему за поиском IP адресов для доменов github.com, hse.ru, draw.io.
 - а) Что выдает в своем ответе корневой сервер?
 - * Проанализируйте (нужно ответить, см. шаблон отчета)
 - б) Обратитесь к своему Интернет-провайдеру за той же информацией. Какой ответ Вы получили?
 - * Проанализируйте (нужно ответить, см. шаблон отчета)

Крайне желательно, чтобы Ваше приложение работало в сети НИУ ВШЭ, напр. в кампусе на Покровском бульваре. Работа в сети НИУ ВШЭ и в Вашей сети могут отличаться. Это не требование к данному заданию, это рекомендация для углубленного изучения. Если Вы желаете знать больше о работе компьютерных сетей, Вы можете добиться работоспособности Вашего приложения в кампусе на Покровском бульваре.

Внимание:

- Программа при старте должна выводить на консоль перечень команд, которые она поддерживает.
- Каждое подзадание данного задания должно реализовываться в отдельном классе/методе.
- Должно быть четко видно, в каком месте исходного кода реализована та либо иная функция.
- Обязательно выполнить отслеживание DNS пакетов в WireShark (для подзаданий 2 и 3 нужно найти все пакеты запросов и ответов DNS и убедиться, что запросы сгенерированы Вашим приложением и ответы пришли от ожидаемых DNS серверов).
- **Можно создать текстовый файл, который содержит перечень функций и указание на место кода, где функция реализована.**

Ход работы и фрагменты кода в помощь.

- Установите WireShark, в который входят драйвера для WinPCAP.
- Запустите WireShark либо ipconfig -all и найдите
 - IP адрес и MAC адрес своего сетевого интерфейса, по которому Ваше устройство подключено к Интернет
 - Свой IP адрес нужно будет указать вместо "192.168.1.6" в `InetAddress.getByName("192.168.1.6")`
 - Свой MAC адрес нужно будет указать вместо "fe:00:01:02:03:04" в `MacAddress.getByName("fe:00:01:02:03:04");`
- Ваши IP и MAC можно задать в виде константы в отдельном текстовом файле (не в коде)

Примеры кода для Java можно найти в предыдущем задании.

Шаблон отчета

ОТЧЕТ ПО HW3

ФИО, группа, email

Цель работы: *укажите цель работы своими словами*

Я претендую на оценку до 5 баллов, был использован генеративный ИИ (далее следует информация из декларации согласно https://www.hse.ru/studyspravka/ai_guidelines/)

ЛИБО

Я претендую на оценку до 10 баллов, генеративный ИИ не был использован для работы над этим заданием.

Если Вам согласовали язык не из списка выше, напишите здесь кто и когда согласовал Вам выполнение работы на заданном языке. Если Вы выполняли работу на нескольких согласованных языках, кратко опишите мотивацию и архитектуру решения.

Были использованы такие данные для работы:

здесь необходимо привести факты, свидетельствующие о том, что Ваше приложение и DNS серверы (корневые, провайдера) взаимодействовали:

- скриншоты утилит командной строки с информацией об IP серверов
- Скриншоты WireShark
- иные факты

Преподаватель может запросить и другие подтверждения при необходимости, в Ваших интересах привести полную картину экспериментальной установки.

Также необходимо привести скриншоты выполнения приложением каждой из задач:

- вывод на консоль
- WireShark

Скриншоты (а) WireShark и (б) вывода на консоль:

- «Захват всех пакетов DNS...» - скриншот работы WireShark, скриншот работы Вашего приложения с выводом пакетов
- «IP-адрес почтового сервиса ...» - скриншоты WireShark (скриншот – соответствующий запрос, другие скриншоты – ответ на запрос), скриншоты работы Вашего приложения с выводом результата
- “ IP-адрес (DNS: корневой, провайдера)” – аналогично
- Обратите внимание, может быть несколько скриншотов, чтобы поместилась вся информация

На скриншотах не только должны быть видны строчки с пакетами/фреймами, нужно в окне просмотра фрейма развернуть раздел с DNS заголовком и содержимым и убедиться, что заголовок и содержимое DNS сообщений попали в скриншот

Ответьте на вопросы, помеченные *

Дополнительно требуется записать видео для задачи № 3 для обоих сценариев (а и b): поиск IP адреса с помощью корневого DNS сервера и DNS сервера Вашего провайдера. Видео необходимо разместить на RuTube/VKVideo (видео на иностранных платформах не принимаются). Ссылка на видео должна находиться в файле с именем

<фамилия_задача3.doc> (формат DOC). Файл должен находиться в корне папки с проектом.

На видео должна быть показана конфигурация программного кода (какие MAC и IP адреса были использованы для формирования пакетов), запуск приложения, демонстрация существования сгенерированных пакетов в сети (пакеты не просто отправляются приложением, но и корректно сформированы, поэтому попадают в компьютерную сеть) и получения ответа от DNS сервера, которому был отправлен запрос (напр., с помощью WireShark).

Цель видео – доказать, что Ваше приложение корректно формирует запрос, корректно упаковывает его для сети (IP пакеты, Ethernet фреймы), что упакованный запрос отправляется по сети и что Вы получаете ответ от DNS сервера, к которому Вы обращались.

Видео должно сопровождаться Вашими голосовыми комментариями о том, что происходит и что демонстрируется на видео.

Длительность видео – от 7 до 15 минут.